

Programação Aplicada À Ciência De Dados

Questão 1

Um estudante decidiu organizar sua rotina matinal para não se atrasar para a escola. Todos os dias, ele acorda, confere o horário no celular, arruma suas coisas, toma café e sai de casa. Para facilitar essa organização, ele resolveu anotar os passos dessa rotina de forma ordenada, pensando em como um aplicativo ou computador entenderia essas instruções. Durante esse processo, ele percebeu que algumas informações precisam ser fornecidas, certas ações precisam ser executadas e, ao final, existe um resultado esperado. Essa forma de organizar a rotina ajuda a evitar esquecimentos e erros no dia a dia.

Considerando a situação apresentada, qual alternativa representa corretamente a estrutura básica de um algoritmo aplicada à organização da rotina descrita?

- A

É a correta

Entrada de dados, execução de ações e apresentação de um resultado.
- B

Escolha aleatória de passos, execução livre e resultado variável.
- C

Observação do problema, tentativa imediata e correção posterior.
- D

Definição do objetivo, repetição automática e conclusão opcional.
- E

Identificação do erro, ajuste manual e finalização do processo.

Resposta comentada	Feedback do professor
Essa questão busca avaliar se o estudante reconhece os conceitos fundamentais de algoritmos e lógica de programação ao identificar a estrutura básica de processamento de dados (entrada, execução e resultado) em uma situação cotidiana, demonstrando a habilidade de representar sequências lógicas simples de forma organizada e computacional.	GABARITO: A alternativa (A) está correta, pois expressa, de forma coerente, os componentes de um algoritmo: input (entrada), processing (processamento) e output (saída). Na situação descrita, o estudante fornece informações (entrada), executa ações organizadas (processamento) e obtém um resultado esperado (saída). DISTRATORES: A alternativa (B) está incorreta, pois representa a ideia equivocada de que algoritmos funcionam sem ordem lógica, confundindo lógica com improvisação. A alternativa (C) está incorreta, pois reflete a crença de que resolver problemas não exige planejamento prévio, ignorando a importância da sequência lógica. A alternativa (D) está incorreta, pois apresenta termos que sugerem automatismo sem lógica definida, confundindo algoritmo com repetição mecânica. A alternativa (E) está incorreta, pois foca apenas a correção de erros, desconsiderando a estrutura completa de entrada, processamento e saída.